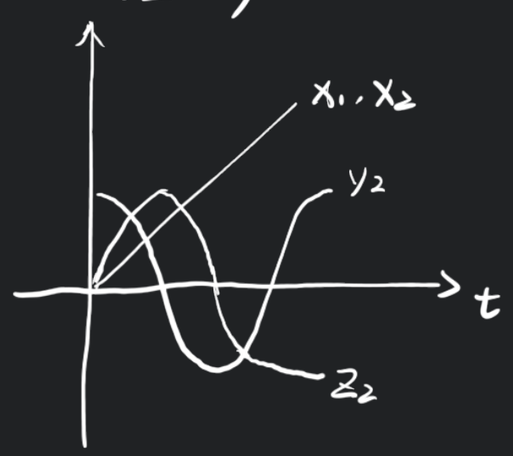
C11：恒星行星运动问题：

直角坐标系：设恒星运动方向为x轴，行星在y-z平面内做圆周运动，

初始时 $t=0$，恒星在原点，行星在 $(0,R,0)$，行星

恒星：$x_1=v_0t \quad y_1=0 \quad z_1=0$

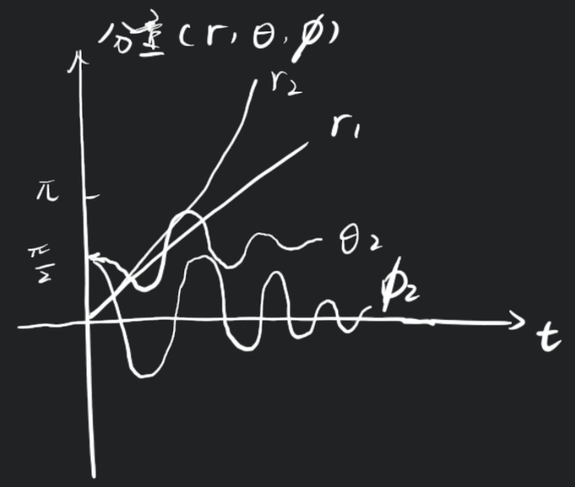
行星：$x_2=v_0t \quad y_2=R\cos(\omega t) \quad z_2=R\sin(\omega t)$



球坐标系：（沿用直角坐标系的设法）

恒星：$r_1=v_0t \quad \theta_1=\frac{\pi}{2} \quad \phi_1=0$

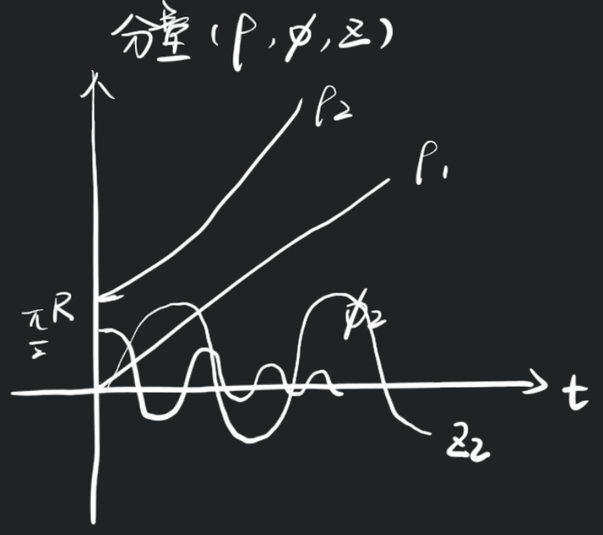
行星：$r_2=\sqrt{(v_0t)^2+R^2} \quad \theta_2=\arccos\left(\frac{R\sin(\omega t)}{r_2}\right) \quad \phi_2=\arctan\left(\frac{R\cos(\omega t)}{v_0t}\right)$



柱坐标系：

惯量：$\rho_1 = v_0 t \quad \phi_1 = 0 \quad z_1 = 0$

行星：$\rho_2 = \sqrt{v_0^2 t^2 + R^2 \omega^2 \sin^2(\omega t)}$，$\phi_2 = \arctan\left(\frac{R\omega\sin(\omega t)}{v_0 t}\right)$，$z_2 = R\sin(\omega t)$



行星问题中直角坐标系最简，因为可以将运动分解为直线运动和圆周运动。

(2)：蚂蚁爬地球仪问题.

设地球仪中心在原点，蚂蚁初始在 $(r,0,0)$　地球仪 $w=\frac{\pi}{30}\,rad/s$

设 θ 为蚂蚁与原点连线与 z 轴的夹角.

t_0 为 $t=0$ 时刻.

则 $\theta=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\cdot\frac{t}{t_1}$

直角坐标系：$x=r\sin\theta\cos(wt)$　$y=r\sin\theta\sin(wt)$　$z=r\cos\theta$

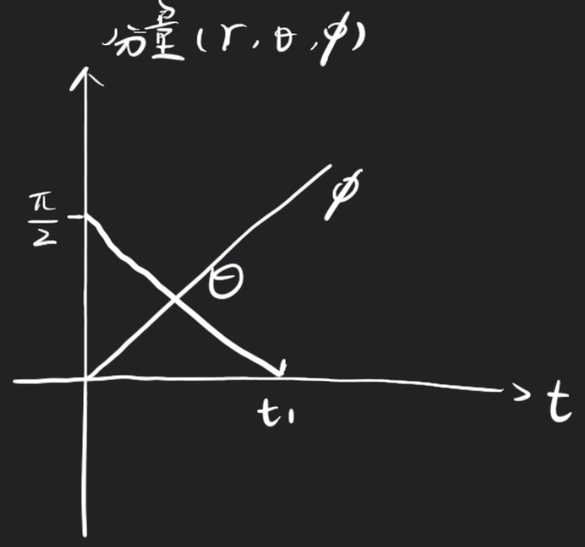
分量 (x,y,z)

个



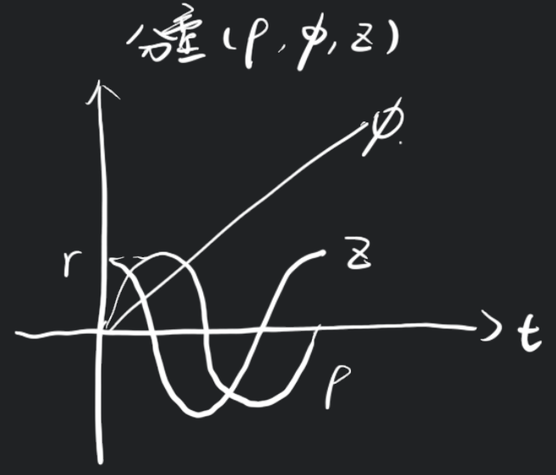
球坐标系：

$r=r$　$\theta=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\cdot\frac{t}{t_1}$　$\phi=wt$.



柱坐标系：

$\rho = r\sin\theta$, $\phi = \omega t$ $z = r\cos\theta$



蚂蚁问题中对坐标系最简，因为蚂蚁到原点的距离变（ρ）且θ和ϕ都是正余弦变化.